Perancangan Website Enkripsi dan Dekripsi Teks Menggunakan TEA, DES, dan Vigenere Cipher dengan Mode Operasi CBC dan OFB Berbasis Python

Laporan ini diajukan untuk memenuhi Tugas Keamanan Sistem

Diusulkan oleh:

Monica Febyana (101032330068)

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....2
DAFTAR GAMBAR....3
DAFTAR TABEL....4
BAB I PENDAHULUAN....5
1.1 Latar Belakang....5
1.2 Rumusan Masalah....6
1.3 Tujuan....6
1.4 Manfaat....6
BAB II ARSITEKTUR SISTEM....7
2.1 Analisis Kebutuhan....7
2.2.1 Kebutuhan Fungsional....7
2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional....8
2.2.3 Input dan Output Sistem....8
2.2 Perancangan Sistem....9
2.3 Perancangan Proses....10
2.3.1 Perancangan Proses TEA - CBC....10
2.3.2 Perancangan Proses TEA - OFB....12
2.3.3 Perancangan Proses DES - CBC....13
2.3.4 Perancangan Proses DES - OFB....14
2.3.5 Perancangan Proses Vigenere....15
BAB III IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN....16
3.1 Implementasi Sistem....16
3.2 Pengujian Sistem....16
3.2.1 Pengujian Sistem TEA - CBC....17
3.2.2 Pengujian Sistem TEA - OFB....19
3.2.3 Pengujian Sistem DES - CBC....20
3.2.4 Pengujian Sistem DES - OFB....21
3.2.5 Pengujian Sistem Vigenere....22

3.3 Pembahasan..... 24
BAB IV PENUTUP.....26
4.1 Kesimpulan.....26
4.2 Saran..... 26
LAMPIRAN..... 27
Link Github..... 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flowchart Sistem..... 11
Gambar 2. Flowchart TEA - CBC..... 12
Gambar 3. Flowchart TEA - OFB..... 13
Gambar 4. Flowchart DES - CBC..... 14
Gambar 5. Flowchart DES - OFB..... 15
Gambar 6. Flowchart Vigenere..... 16
Gambar 7. Hasil Enkripsi TEA - CBC..... 19
Gambar 8. Hasil Dekripsi TEA - CBC..... 19
Gambar 9. Hasil Enkripsi TEA - OFB..... 20
Gambar 10. Hasil Dekripsi TEA - OFB..... 21
Gambar 11. Hasil Enkripsi DES - CBC..... 21
Gambar 12. Hasil Dekripsi DES - CBC..... 22
Gambar 13. Hasil Enkripsi DES - OFB..... 23
Gambar 14. Hasil Dekripsi DES - OFB..... 23
Gambar 15. Hasil Enkripsi Vigenere..... 24
Gambar 16. Hasil Dekripsi Vigenere..... 24
Gambar 17. Overview Github..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional..... 8

Tabel 2. Kebutuhan Non Fungsional..... 9

Tabel 3. Pengujian Sistem..... 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat proses pertukaran data menjadi semakin mudah dan cepat. Berbagai informasi penting dapat dikirim dan diterima dalam waktu singkat melalui perangkat digital. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan data, seperti penyadapan, pencurian informasi, maupun penyalahgunaan isi pesan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menjaga kerahasiaan data agar informasi yang dikirim tetap aman dan tidak mudah dipahami oleh orang lain.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan data adalah dengan menerapkan teknik kriptografi. Kriptografi merupakan metode untuk mengubah data asli atau *plaintext* menjadi bentuk tersandi atau *ciphertext* sehingga isi pesan tidak dapat dibaca tanpa proses tertentu. Dalam penerapannya, kriptografi memiliki banyak algoritma dan metode yang dapat digunakan, baik yang bersifat klasik maupun modern. Algoritma klasik seperti Vigenere Cipher memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga sering digunakan sebagai dasar pembelajaran mengenai enkripsi dan dekripsi. Sementara itu, pada kriptografi modern terdapat algoritma block cipher yang bekerja dengan membagi data menjadi beberapa blok dan memprosesnya menggunakan mode operasi tertentu, misalnya CBC (*Cipher Block Chaining*) dan OFB (*Output Feedback*).

Dalam project ini, algoritma modern yang digunakan adalah TEA (*Tiny Encryption Algorithm*) dan DES (*Data Encryption Standard*). TEA dipilih karena memiliki struktur yang relatif sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. DES juga digunakan sebagai pembanding karena merupakan salah satu algoritma block cipher yang cukup dikenal dalam sejarah perkembangan kriptografi. Kedua algoritma tersebut kemudian diterapkan menggunakan mode operasi CBC dan OFB agar dapat menunjukkan perbedaan cara kerja masing-masing mode dalam proses enkripsi dan dekripsi. Selain itu, Vigenere Cipher juga digunakan sebagai pembanding dari sisi kriptografi klasik, sehingga sistem yang dibuat tidak hanya menampilkan algoritma modern, tetapi juga metode klasik yang lebih sederhana.

Oleh karena itu, pada tugas ini dirancang sebuah website enkripsi dan dekripsi teks berbasis Python yang mengimplementasikan TEA-CBC, TEA-OFB, DES-CBC, DES-OFB, dan Vigenere Cipher. Melalui perancangan website ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar kriptografi, perbedaan antara algoritma klasik dan modern, peran mode operasi pada block cipher, serta penerapannya dalam bentuk

aplikasi yang sederhana namun fungsional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sehingga dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang website enkripsi dan dekripsi teks berbasis Python yang dapat digunakan secara sederhana dan mudah dipahami?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma TEA dan DES dengan mode operasi CBC dan OFB, serta Vigenere Cipher, ke dalam website?
3. Bagaimana menampilkan hasil proses enkripsi dan dekripsi teks secara langsung pada website agar pengguna dapat memahami perbedaan tiap metode yang digunakan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari perancangan website enkripsi dan dekripsi teks menggunakan TEA, DES, dan Vigenere Cipher dengan mode operasi CBC dan OFB berbasis python ini adalah:

1. Merancang dan membangun website enkripsi dan dekripsi teks berbasis Python yang sederhana dan mudah digunakan.
2. Mengimplementasikan algoritma TEA dan DES dengan mode operasi CBC dan OFB, serta Vigenere Cipher pada sistem.
3. Menampilkan hasil enkripsi dan dekripsi secara langsung pada website sehingga pengguna dapat melihat proses perubahan teks asli menjadi teks terenkripsi dan sebaliknya.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari perancangan website enkripsi dan dekripsi teks menggunakan TEA, DES, dan Vigenere Cipher dengan mode operasi CBC dan OFB berbasis python ini adalah:

1. Menjadi media pembelajaran yang sederhana untuk memahami proses enkripsi dan dekripsi teks berbasis website.
2. Memberikan pemahaman mengenai penerapan algoritma TEA dan DES dengan mode operasi CBC dan OFB, serta Vigenere Cipher.
3. Memudahkan pengguna dalam melihat secara langsung perubahan teks asli menjadi teks terenkripsi dan proses pengembaliannya ke bentuk semula melalui website yang dibuat.

BAB II
ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan website enkripsi dan dekripsi teks. Pada tahap ini, kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional agar pengembangan website dapat berjalan dengan lebih terarah.

2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem. Pada website enkripsi dan dekripsi teks ini, kebutuhan fungsional yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem dapat menerima input berupa teks dari pengguna	Tinggi
FR-02	Sistem dapat *generate* kunci atau *key* dengan acak dengan panjang sesuai dengan metode yang dipilih pengguna	Tinggi
FR-03	Sistem dapat menyediakan dan melakukan enkripsi dan dekripsi sesuai dengan metode yang dipilih pengguna	Tinggi
FR-04	Sistem dapat menampilkan hasil enkripsi maupun dekripsi secara langsung pada halaman website	Tinggi
FR-05	Sistem dapat menghapus input dan output melalui tombol *reset* atau *clear*	Rendah
FR-06	Sistem dapat menampilkan pesan kesalahan apabila terdapat input yang tidak sesuai, misalnya teks kosong, kunci kosong, atau format data tidak valid	Menengah

2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang mendukung jalannya sistem agar dapat digunakan dengan baik. Adapun kebutuhan non fungsional pada website ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Non Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas
NFR-01	Website memiliki tampilan yang sederhana, rapi, dan mudah dipahami oleh pengguna.	Tinggi
NFR-02	Website dapat dijalankan melalui browser pada komputer atau laptop.	Tinggi
NFR-03	Sistem dapat digunakan sebagai media pembelajaran mengenai konsep enkripsi dan dekripsi teks.	Medium
NFR-04	Website bersifat responsif sehingga tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar	Medium

2.2.3 Input dan Output Sistem

Dalam sistem ini, terdapat beberapa data masukan dan keluaran yang digunakan selama proses berlangsung.

1. Input sistem
   a. Teks

      Teks yang dimasukkan oleh pengguna, baik berupa *plaintext* untuk proses enkripsi maupun *ciphertext* untuk proses dekripsi.

   b. Key atau kunci

      Kunci yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih. Pada algoritma TEA dan DES, kunci digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi block cipher, sedangkan pada Vigenere Cipher, kunci digunakan untuk menentukan pola pergeseran huruf.

   c. Initialization Vector (IV)

      IV digunakan pada metode yang memakai mode operasi CBC dan OFB, yaitu TEA-CBC, TEA-OFB, DES-CBC, dan DES-OFB. IV berfungsi sebagai nilai awal dalam proses enkripsi dan dekripsi.

d. Pilihan metode

Pengguna memilih metode yang akan digunakan, yaitu TEA-CBC, TEA-OFB, DES-CBC, DES-OFB, atau Vigenere Cipher.

e. Pilihan proses

Pengguna memilih tindakan yang akan dilakukan, yaitu encrypt untuk mengenkripsi teks atau decrypt untuk mendekripsi teks.

2. Output sistem

a. Hasil enkripsi

Teks asli (*plaintext*) yang telah diproses menjadi teks tersandi (*ciphertext*) sesuai metode yang dipilih.

b. Hasil dekripsi

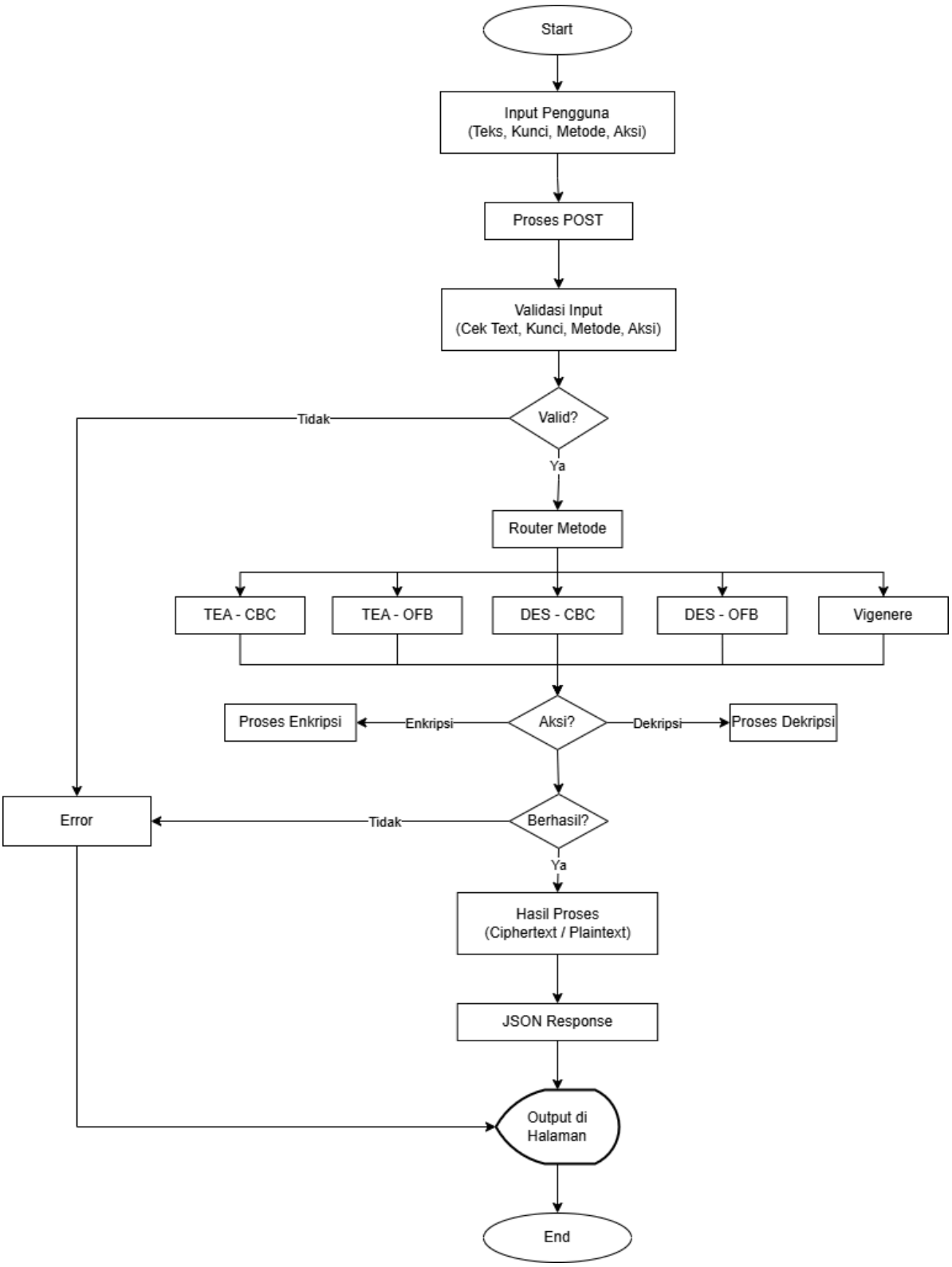
Teks tersandi (*ciphertext*) yang telah diproses kembali menjadi teks asli (*plaintext*).

c. Pesan kesalahan

Sistem menampilkan pesan error apabila terdapat kesalahan input, seperti teks kosong, kunci tidak sesuai, IV tidak sesuai, atau format *ciphertext* tidak valid.

2.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem ini bertujuan agar proses pengembangan aplikasi menjadi lebih terarah dan terstruktur. Dengan adanya perancangan sistem, dapat diketahui urutan proses yang terjadi di dalam aplikasi, mulai dari pengguna memasukkan data, sistem membaca input, melakukan proses sesuai algoritma yang dipilih, hingga menghasilkan keluaran berupa teks terenkripsi atau teks tersandi. Untuk memperjelas alur kerja sistem yang dibangun, adapun flowchart sistem pada Gambar 1 yang dirancang untuk menggambarkan alur sistem.



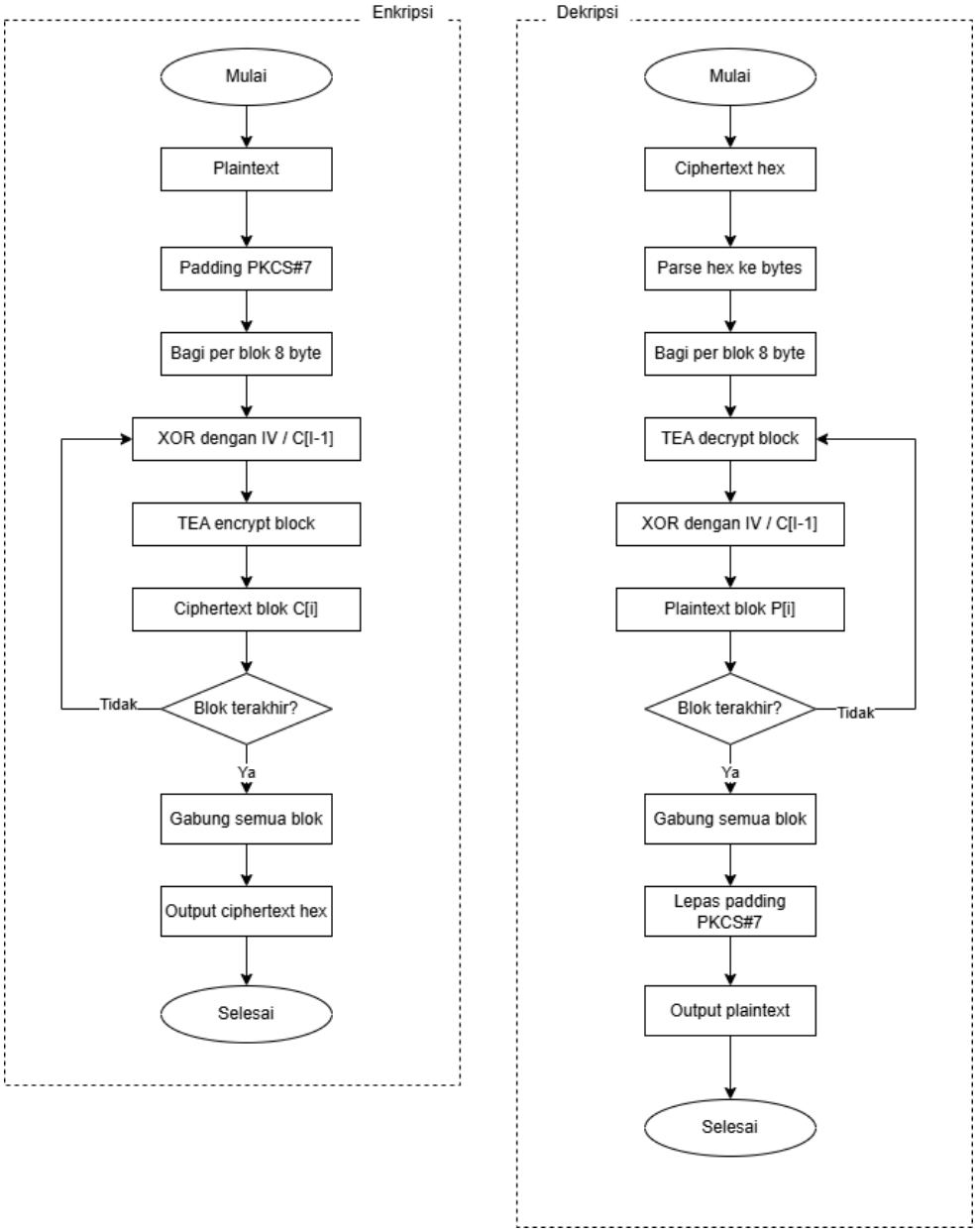
Gambar 1. Flowchart Sistem

2.3 Perancangan Proses

2.3.1 Perancangan Proses TEA - CBC

Pada metode ini, teks yang dimasukkan akan diproses menggunakan algoritma TEA dengan mode operasi CBC (*Cipher Block Chaining*). Proses ini

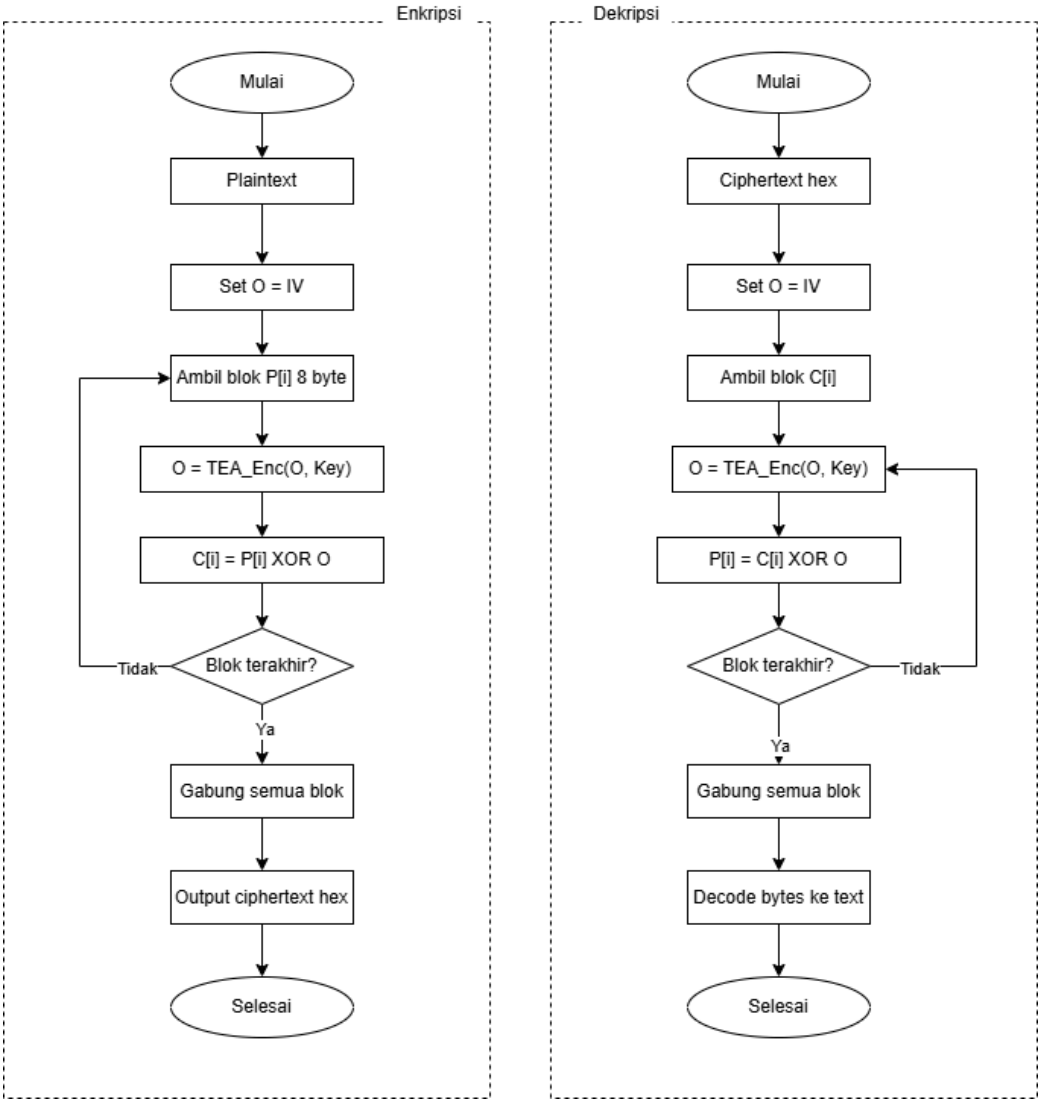
memerlukan key dan initialization vector (IV) sebagai nilai awal. Pada saat enkripsi, setiap blok plaintext akan dilakukan XOR terlebih dahulu dengan blok ciphertext sebelumnya, kemudian hasilnya diproses menggunakan algoritma TEA. Untuk blok pertama, proses XOR dilakukan dengan IV. Pada saat dekripsi, ciphertext akan diproses terlebih dahulu dengan algoritma TEA, kemudian hasilnya di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya atau IV untuk blok pertama sehingga diperoleh kembali plaintext asli. Dengan mekanisme tersebut, setiap blok data saling berkaitan sehingga hasil enkripsi menjadi lebih sulit ditebak. Gambar 2 menggambarkan alur proses TEA - CBC dengan lebih jelas.



Gambar 2. Flowchart TEA - CBC

2.3.2 Perancangan Proses TEA - OFB

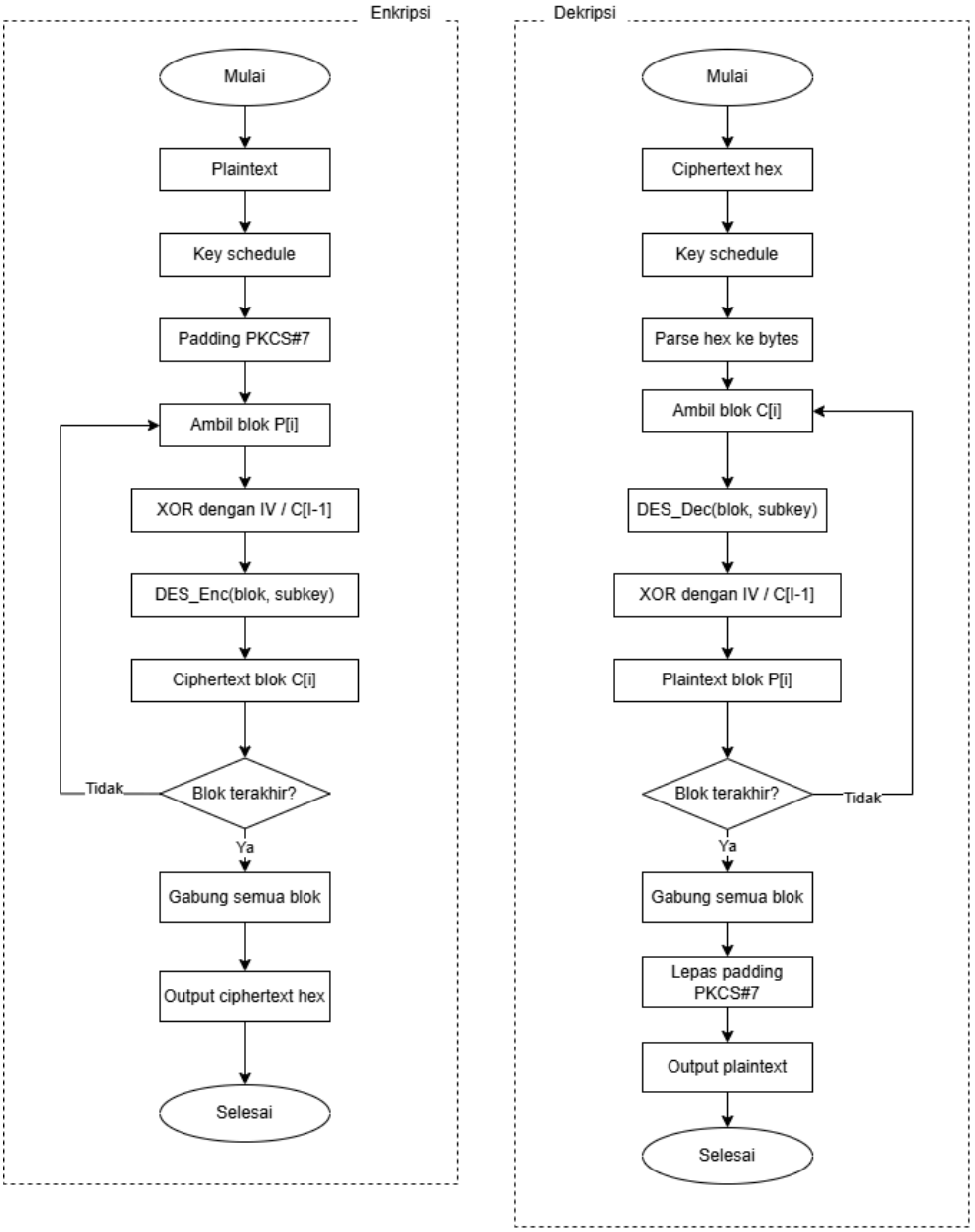
Pada metode ini, teks yang dimasukkan akan diproses menggunakan algoritma TEA dengan mode operasi OFB (*Output Feedback*). Proses ini memerlukan key dan initialization vector (IV) sebagai nilai awal. Pada saat enkripsi dan dekripsi, IV akan dienkripsi terlebih dahulu menggunakan TEA untuk menghasilkan aliran output, kemudian output tersebut di-*XOR* dengan data pada setiap blok. Karena menggunakan aliran output yang sama, proses enkripsi dan dekripsi pada mode OFB memiliki alur yang hampir serupa. Gambar 3 menunjukkan alur proses TEA-OFB pada tahap enkripsi dan dekripsi.



Gambar 3. Flowchart TEA - OFB

2.3.3 Perancangan Proses DES - CBC

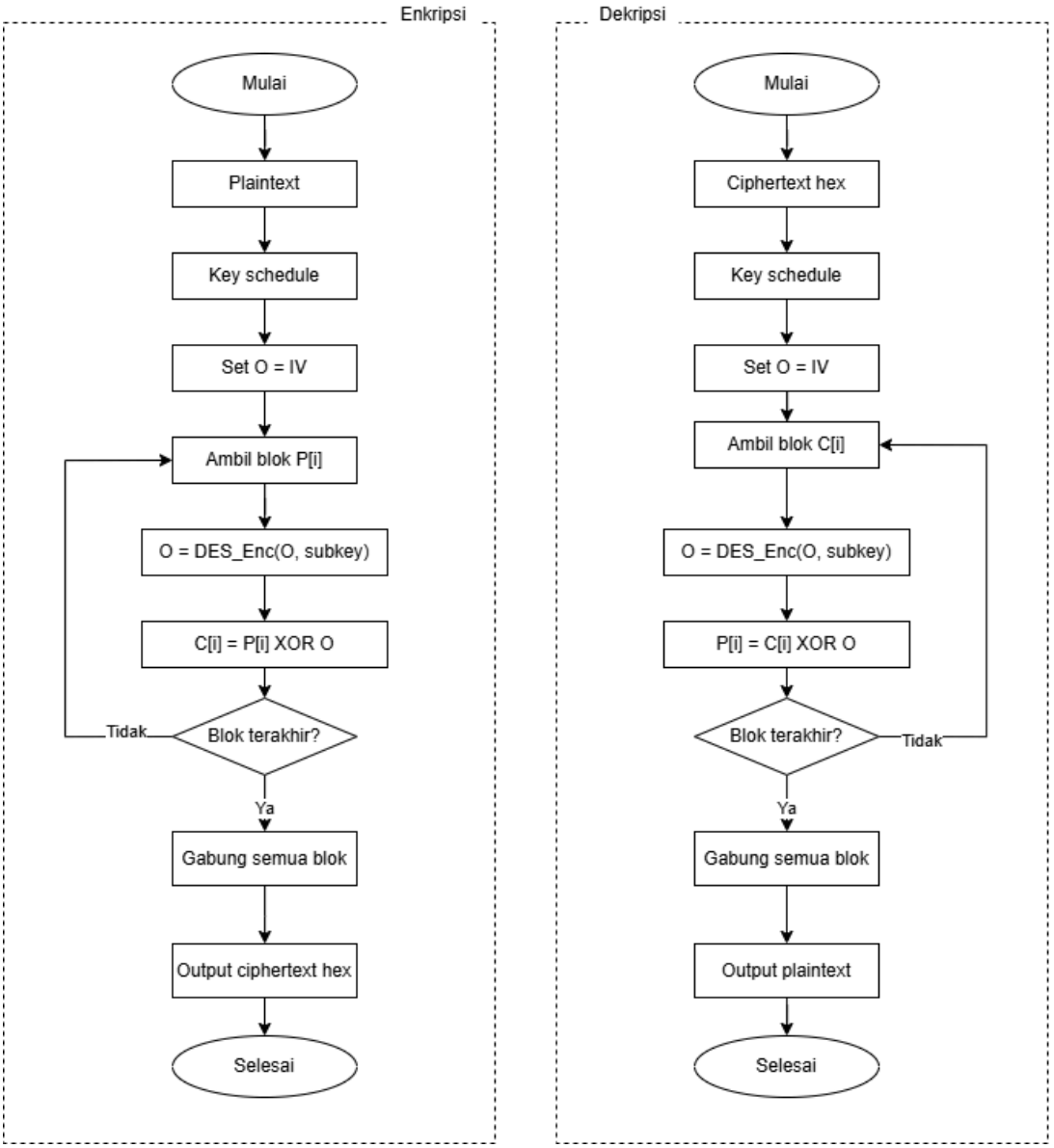
Pada metode ini, teks diproses menggunakan algoritma DES dengan mode operasi CBC (*Cipher Block Chaining*). Proses ini memerlukan key dan initialization vector (IV). Saat enkripsi, setiap blok plaintext di-*XOR* terlebih dahulu dengan IV atau ciphertext blok sebelumnya, lalu dienkripsi menggunakan DES. Saat dekripsi, ciphertext diproses dengan DES, kemudian hasilnya di-*XOR* dengan IV atau ciphertext blok sebelumnya untuk memperoleh plaintext asli. Gambar 4 menunjukkan alur proses DES-CBC pada tahap enkripsi dan dekripsi.



Gambar 4. Flowchart DES - CBC

2.3.4 Perancangan Proses DES - OFB

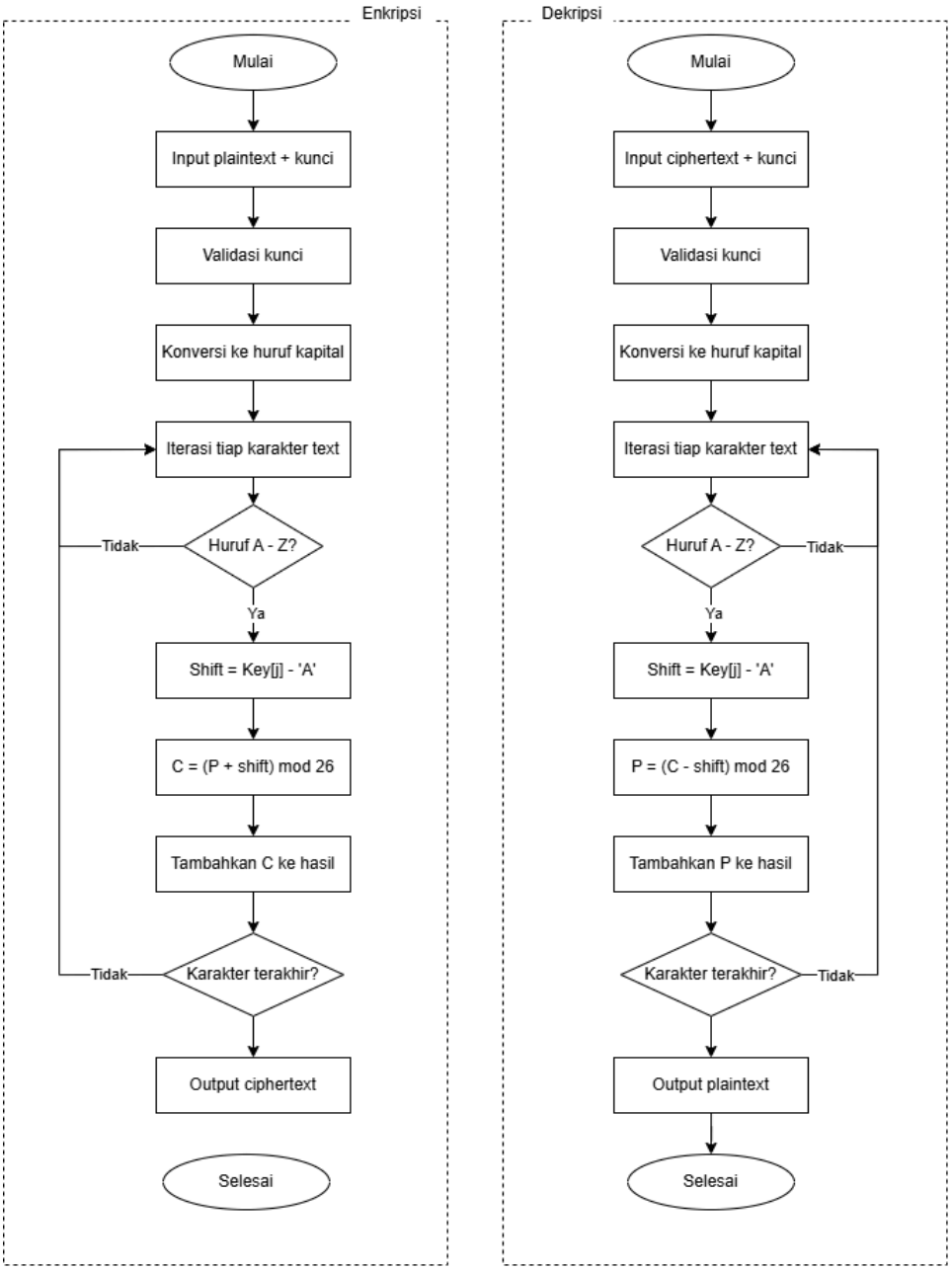
Pada metode ini, teks diproses menggunakan algoritma DES dengan mode operasi OFB (*Output Feedback*). Proses ini memerlukan key dan initialization vector (IV) sebagai nilai awal. Pada enkripsi dan dekripsi, IV dienkripsi terlebih dahulu menggunakan DES untuk menghasilkan aliran output, kemudian output tersebut di-*XOR* dengan data pada setiap blok. Karena menggunakan aliran output yang sama, proses enkripsi dan dekripsi pada mode OFB memiliki alur yang hampir sama. Gambar 5 menunjukkan alur proses DES-OFB pada tahap enkripsi dan dekripsi.



Gambar 5. Flowchart DES - OFB

2.3.5 Perancangan Proses Vigenere

Pada metode ini, teks diproses menggunakan Vigenere Cipher, yaitu metode enkripsi klasik yang memanfaatkan pergeseran huruf berdasarkan kunci. Pada saat enkripsi, setiap huruf pada plaintext akan digeser sesuai nilai huruf pada kunci untuk menghasilkan ciphertext. Sedangkan pada saat dekripsi, setiap huruf pada ciphertext akan dikembalikan lagi dengan mengurangi nilai pergeseran dari kunci sehingga diperoleh plaintext asli. Gambar 6 menunjukkan alur proses Vigenere Cipher pada tahap enkripsi dan dekripsi.



Gambar 6. Flowchart Vigenere

BAB III
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, sistem diimplementasikan dalam bentuk website enkripsi dan dekripsi teks berbasis Python. Website ini dirancang agar pengguna dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi secara langsung melalui halaman web dengan antarmuka yang sederhana, rapi, dan mudah digunakan.

Sistem dibangun menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama dengan Flask sebagai backend, sedangkan bagian antarmuka menggunakan HTML, CSS, dan sedikit bantuan komponen tampilan agar halaman website terlihat lebih terstruktur. Aplikasi ini berjalan pada satu halaman utama yang memuat seluruh fitur penting, seperti input teks, input kunci, input *initialization vector* (IV), pemilihan metode, tombol proses, serta area hasil keluaran.

Metode yang diimplementasikan pada sistem ini terdiri dari lima pilihan, yaitu TEA-CBC, TEA-OFB, DES-CBC, DES-OFB, dan Vigenere Cipher. Keberadaan beberapa metode tersebut bertujuan agar pengguna dapat melihat perbedaan proses enkripsi dan dekripsi antara algoritma block cipher dengan mode operasi tertentu dan algoritma kriptografi klasik.

Secara umum, alur kerja sistem dimulai dari pengguna memasukkan data yang diperlukan, yaitu teks, kunci, IV untuk metode tertentu, serta memilih metode enkripsi atau dekripsi yang diinginkan. Setelah itu, pengguna menekan tombol proses, kemudian sistem akan mengolah data sesuai metode yang dipilih. Hasil dari proses tersebut ditampilkan pada halaman yang sama sehingga pengguna dapat langsung melihat keluaran yang diperoleh.

3.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah website enkripsi dan dekripsi teks yang dibangun telah berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada setiap fitur utama, mulai dari proses input data, pemilihan metode, proses enkripsi, proses dekripsi, hingga penampilan hasil pada halaman website.

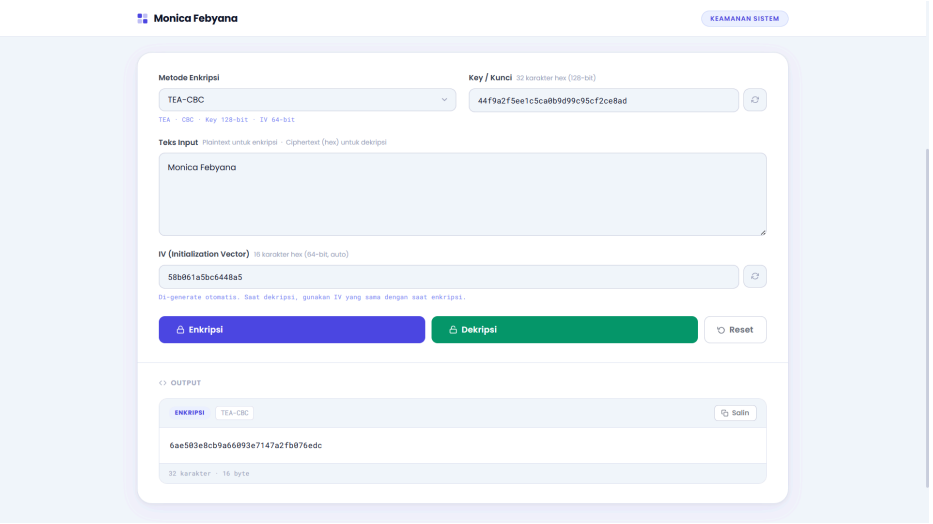
Tabel 3. Pengujian Sistem

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Input teks dan key pada metode yang dipilih pengguna lalu encrypt	Plaintext + key	Sistem menampilkan ciphertext	Berhasil
2.	Ciphertext disandikan dengan key yang sama	Ciphertext + key	Sistem menampilkan plaintext awal	Berhasil
3.	*Generate* kunci acak sesuai dengan metode yang dipilih pengguna	*Button*	Sistem menghasilkan kunci hex secara acak dengan panjang yang sesuai metode	Berhasil
4.	Teks atau key dikosongkan	Kosong	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil
5.	Format input dekripsi salah	Ciphertext tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil
6.	Key untuk Vigenere berisi angka	Angka	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

3.2.1 Pengujian Sistem TEA - CBC

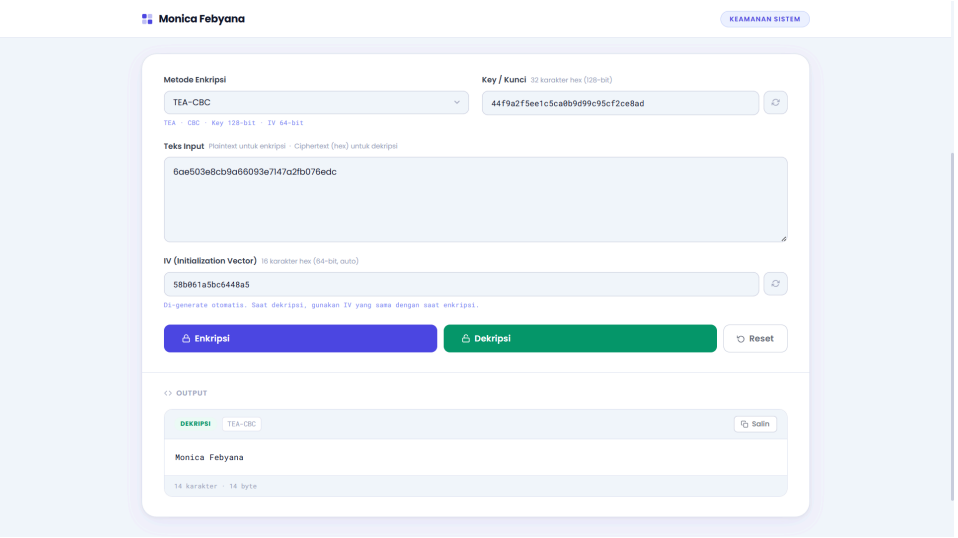
Pengujian metode TEA-CBC dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat menjalankan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan baik. Pada proses

ini, pengguna memasukkan teks, kunci, dan initialization vector (IV), kemudian sistem memproses data menggunakan algoritma TEA dengan mode operasi CBC. Hasil pengujian enkripsi menunjukkan bahwa plaintext berhasil diubah menjadi ciphertext sesuai metode yang dipilih. Tampilan hasil enkripsi menggunakan metode TEA-CBC ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Hasil Enkripsi TEA - CBC

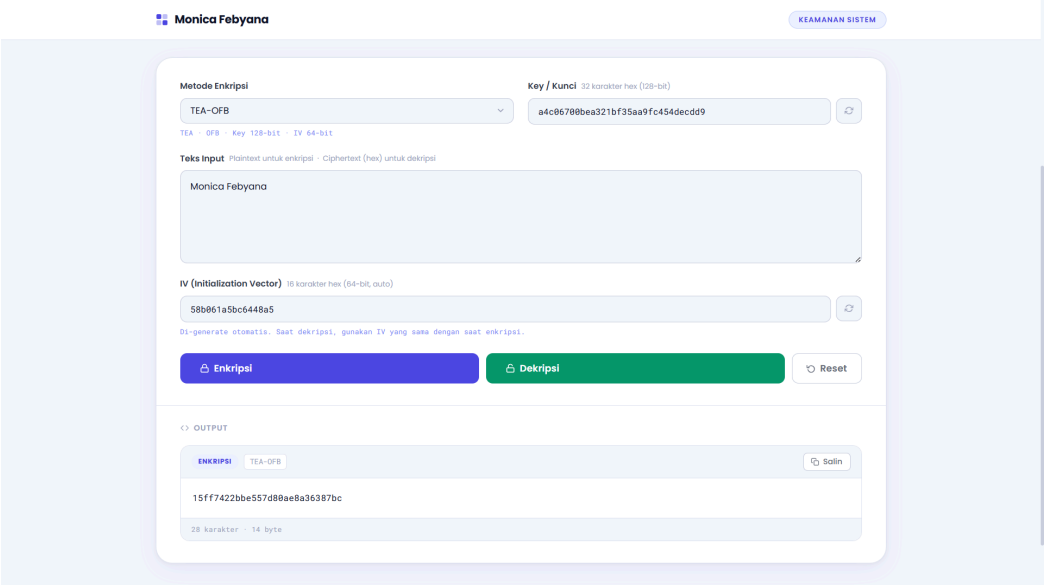
Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan pengujian dekripsi menggunakan ciphertext, kunci, dan IV yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekripsi pada metode TEA-CBC berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Tampilan hasil dekripsi menggunakan metode TEA-CBC ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Hasil Dekripsi TEA - CBC

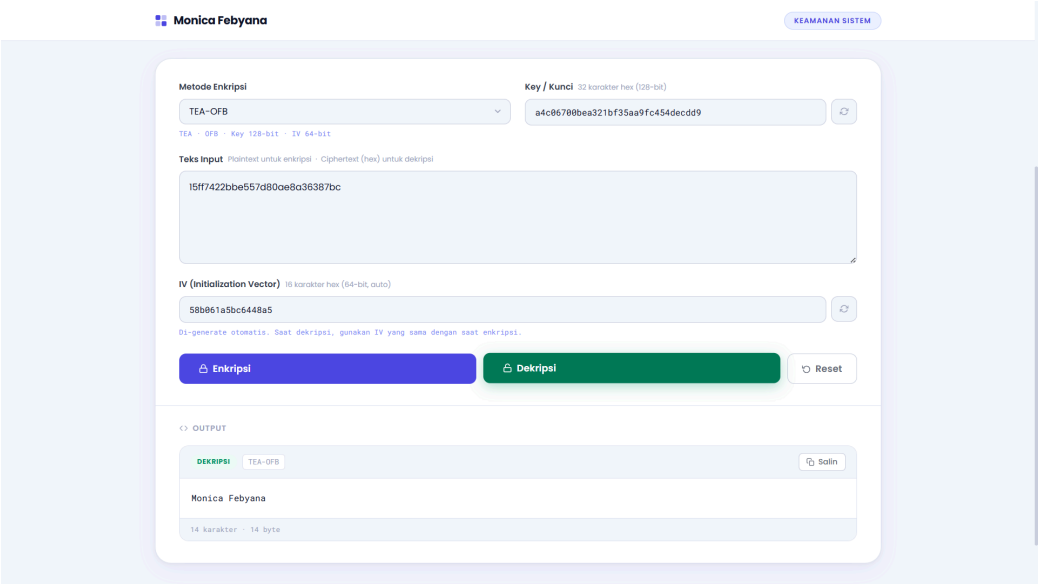
3.2.2 Pengujian Sistem TEA - OFB

Pengujian metode TEA-OFB dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat menjalankan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan baik menggunakan algoritma TEA dengan mode operasi OFB. Pada proses ini, pengguna memasukkan teks, kunci, dan initialization vector (IV), kemudian sistem memproses data untuk menghasilkan ciphertext. Hasil pengujian enkripsi menunjukkan bahwa plaintext berhasil diubah menjadi ciphertext sesuai metode yang dipilih. Tampilan hasil enkripsi menggunakan metode TEA-OFB ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Hasil Enkripsi TEA - OFB

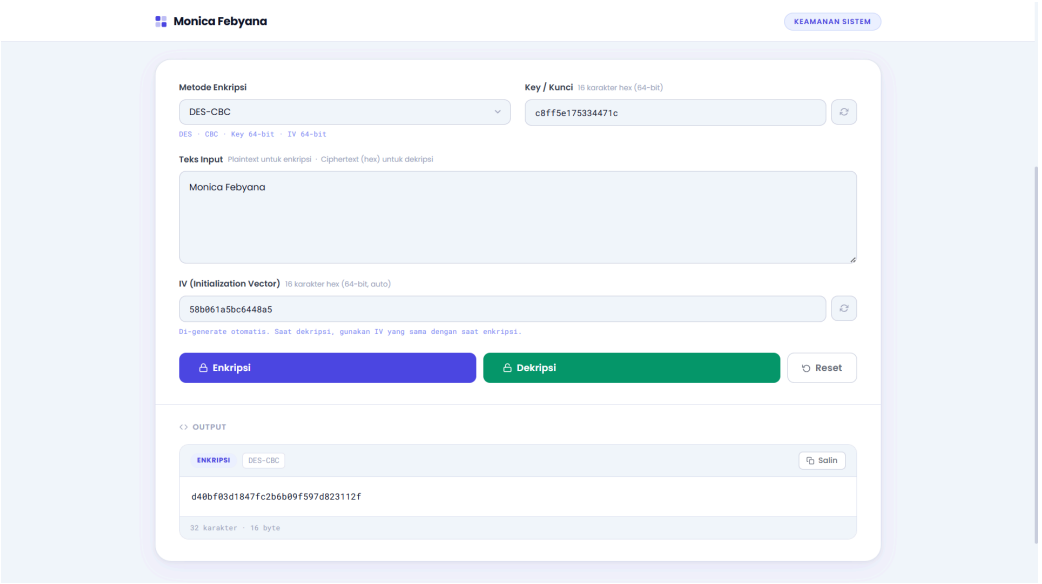
Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan pengujian dekripsi menggunakan ciphertext, kunci, dan IV yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekripsi pada metode TEA-OFB telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Tampilan hasil dekripsi menggunakan metode TEA-OFB ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Hasil Dekripsi TEA - OFB

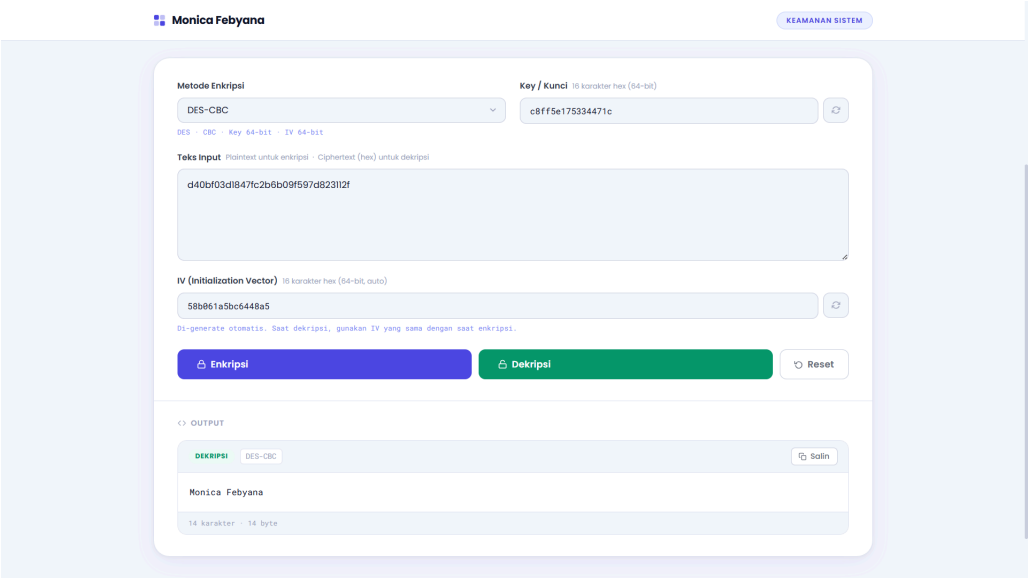
3.2.3 Pengujian Sistem DES - CBC

Pengujian metode DES-CBC dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat menjalankan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan baik menggunakan algoritma DES dengan mode operasi CBC. Pada proses ini, pengguna memasukkan teks, kunci, dan initialization vector (IV), kemudian sistem memproses data untuk menghasilkan ciphertext. Hasil pengujian enkripsi menunjukkan bahwa plaintext berhasil diubah menjadi ciphertext sesuai metode yang dipilih. Tampilan hasil enkripsi menggunakan metode DES-CBC ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Hasil Enkripsi DES - CBC

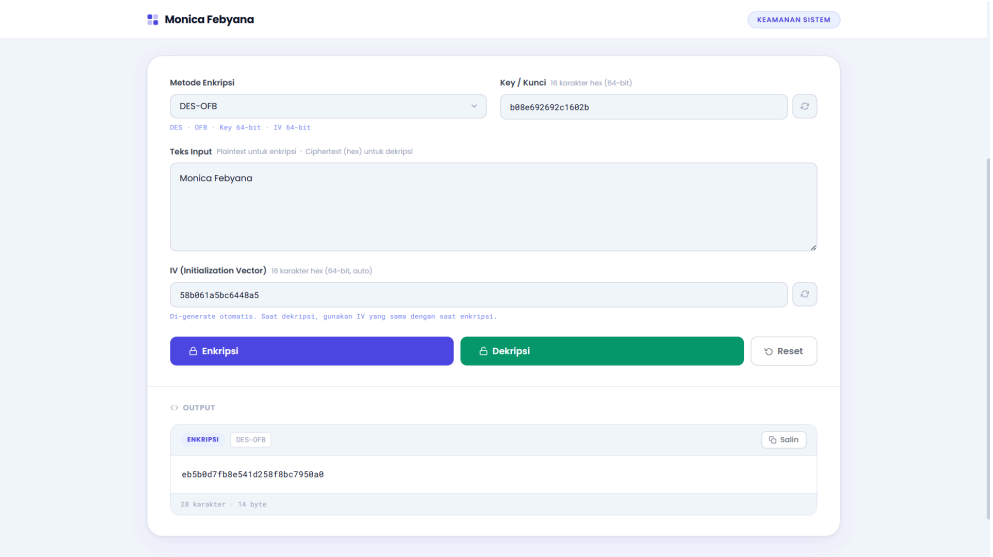
Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan pengujian dekripsi menggunakan ciphertext, kunci, dan IV yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekripsi pada metode DES-CBC telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Tampilan hasil dekripsi menggunakan metode DES-CBC ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Hasil Dekripsi DES - CBC

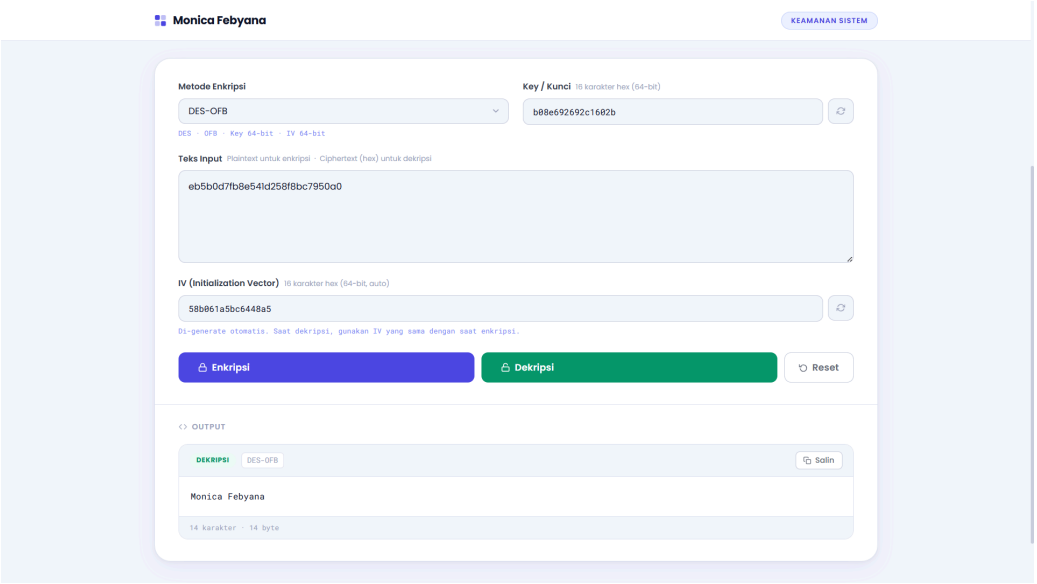
3.2.4 Pengujian Sistem DES - OFB

Pengujian metode DES-OFB dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat menjalankan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan baik menggunakan algoritma DES dengan mode operasi OFB. Pada proses ini, pengguna memasukkan teks, kunci, dan initialization vector (IV), kemudian sistem memproses data untuk menghasilkan ciphertext. Hasil pengujian enkripsi menunjukkan bahwa plaintext berhasil diubah menjadi ciphertext sesuai metode yang dipilih. Tampilan hasil enkripsi menggunakan metode DES-OFB ditunjukkan pada Gambar 13.



Gambar 13. Hasil Enkripsi DES - OFB

Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan pengujian dekripsi menggunakan ciphertext, kunci, dan IV yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekripsi pada metode DES-OFB telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Tampilan hasil dekripsi menggunakan metode DES-OFB ditunjukkan pada Gambar 14.

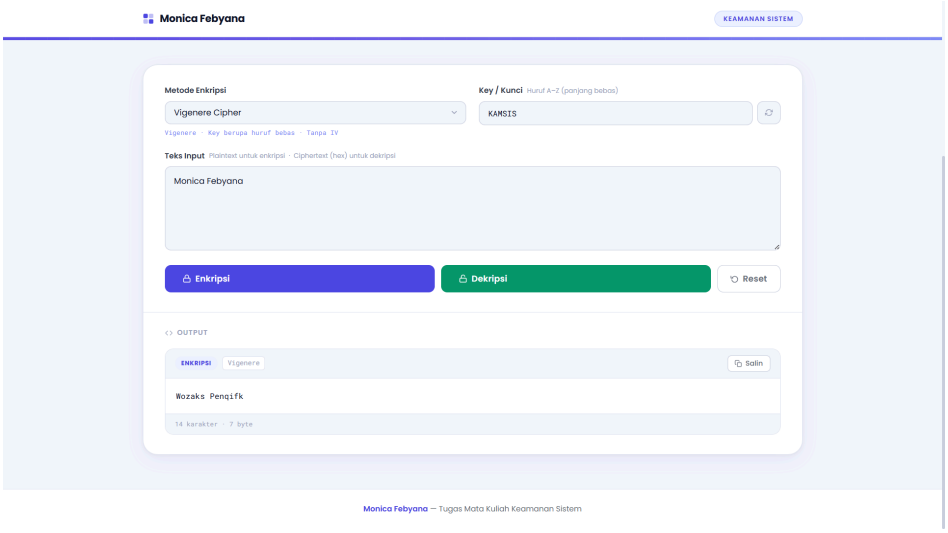


Gambar 14. Hasil Dekripsi DES - OFB

3.2.5 Pengujian Sistem Vigenere

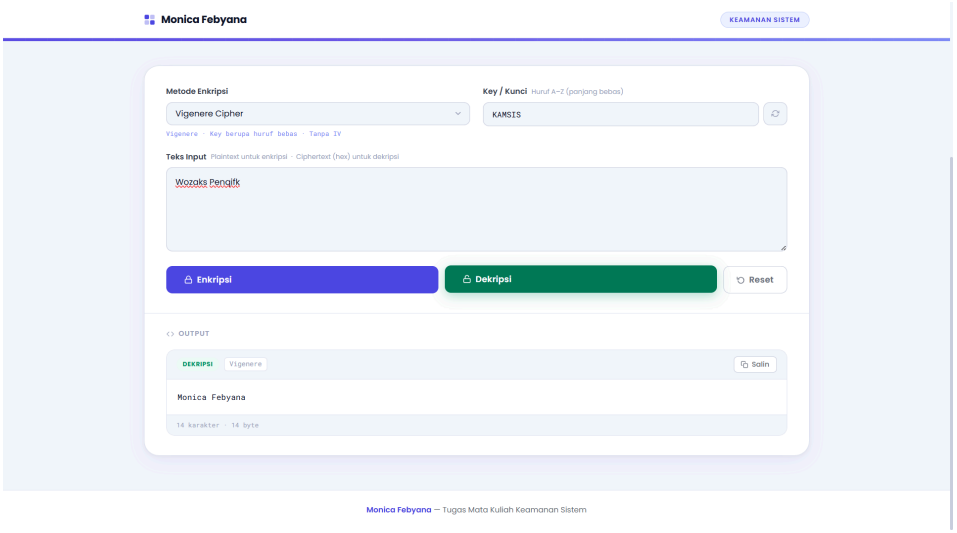
Pengujian metode Vigenere Cipher dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat menjalankan proses enkripsi dan dekripsi teks dengan baik menggunakan metode kriptografi klasik. Pada proses ini, pengguna memasukkan

teks dan kunci, kemudian sistem memproses data untuk menghasilkan ciphertext. Hasil pengujian enkripsi menunjukkan bahwa plaintext berhasil diubah menjadi ciphertext sesuai dengan aturan pergeseran huruf berdasarkan kunci yang digunakan. Tampilan hasil enkripsi menggunakan metode Vigenere Cipher ditunjukkan pada Gambar 15.



Gambar 15. Hasil Enkripsi Vigenere

Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan pengujian dekripsi menggunakan ciphertext dan kunci yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses dekripsi pada metode Vigenere Cipher telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Tampilan hasil dekripsi menggunakan metode Vigenere Cipher ditunjukkan pada Gambar 16.



Gambar 16. Hasil Dekripsi Vigenere

3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, website enkripsi dan dekripsi teks yang dibangun telah mampu menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Sistem dapat menerima input berupa teks, kunci, dan *initialization vector* (IV) untuk metode tertentu, kemudian memproses data sesuai metode yang dipilih pengguna. Hasil proses enkripsi maupun dekripsi juga dapat ditampilkan secara langsung pada halaman website sehingga memudahkan pengguna dalam melihat perubahan data dari *plaintext* menjadi *ciphertext* dan sebaliknya.

Pada metode TEA-CBC, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan benar. Mode CBC bekerja dengan cara menghubungkan setiap blok plaintext dengan blok sebelumnya melalui operasi XOR sebelum dilakukan proses enkripsi. Hal ini menyebabkan setiap blok data saling berkaitan, sehingga hasil ciphertext menjadi lebih sulit ditebak. Dari hasil pengujian, dapat dilihat bahwa perubahan pada blok awal akan memengaruhi blok berikutnya, sehingga mode ini memiliki keterkaitan antarblok yang cukup kuat. Oleh karena itu, TEA-CBC dapat dikatakan sesuai untuk menunjukkan konsep block cipher yang bekerja secara berantai.

Pada metode TEA-OFB, sistem juga berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan baik. Berbeda dengan CBC, mode OFB menghasilkan aliran output dari IV yang kemudian digunakan untuk di-XOR dengan data pada setiap blok. Karena menggunakan aliran output yang sama, proses enkripsi dan dekripsi pada mode ini memiliki alur yang hampir serupa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode ini dapat mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula dengan benar. Dari sisi konsep, TEA-OFB lebih mudah dipahami sebagai mode yang menyerupai *stream cipher*, meskipun algoritma dasarnya tetap merupakan block cipher.

Pada metode DES-CBC, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi dapat berjalan sesuai rancangan. Seperti pada TEA-CBC, mode CBC pada DES menghubungkan setiap blok data dengan blok sebelumnya. Hal ini membuat ciphertext yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada plaintext dan kunci, tetapi juga pada blok sebelumnya. Dengan demikian, hasil enkripsi menjadi lebih bervariasi. Dari pengujian yang dilakukan, sistem mampu mengembalikan ciphertext ke bentuk plaintext semula ketika menggunakan kunci dan IV yang sesuai, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi DES-CBC telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, pada metode DES-OFB, sistem mampu melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan benar. Mode OFB pada DES memanfaatkan IV sebagai nilai awal untuk

menghasilkan aliran output yang selanjutnya di-XOR dengan data. Proses ini membuat enkripsi dan dekripsi memiliki mekanisme yang hampir sama. Berdasarkan hasil pengujian, metode ini dapat menghasilkan ciphertext dan mengembalikannya kembali ke plaintext dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa DES-OFB juga berhasil diterapkan pada sistem sesuai dengan konsep mode operasi OFB.

Berbeda dengan keempat metode sebelumnya, Vigenere Cipher merupakan metode kriptografi klasik yang bekerja berdasarkan pergeseran huruf menggunakan kunci tertentu. Dari hasil pengujian, sistem mampu mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext dan mendekripsinya kembali ke bentuk semula. Metode ini lebih sederhana dibandingkan TEA dan DES karena tidak bekerja dalam blok maupun menggunakan mode operasi seperti CBC atau OFB. Meskipun demikian, Vigenere Cipher tetap memberikan gambaran yang baik mengenai konsep dasar enkripsi dan dekripsi, terutama untuk pembelajaran awal kriptografi.

Jika dibandingkan secara umum, TEA dan DES termasuk algoritma kriptografi simetris yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Keduanya juga dapat dipadukan dengan mode operasi CBC dan OFB untuk menunjukkan perbedaan cara kerja masing-masing mode. Mode CBC menekankan keterkaitan antarblok data, sedangkan mode OFB menekankan pembangkitan aliran output dari IV. Sementara itu, Vigenere Cipher lebih sederhana karena bekerja langsung pada karakter teks, sehingga tidak memerlukan pembagian blok data maupun penggunaan IV.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem telah berhasil mengimplementasikan lima metode enkripsi dan dekripsi teks, yaitu TEA-CBC, TEA-OFB, DES-CBC, DES-OFB, dan Vigenere Cipher. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi cara kerja maupun tingkat kompleksitas prosesnya. Dengan demikian, website yang dibangun telah mampu memenuhi tujuan penelitian, yaitu menampilkan proses enkripsi dan dekripsi teks secara langsung sekaligus memberikan pemahaman mengenai perbedaan algoritma dan mode operasi yang digunakan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website enkripsi dan dekripsi teks berbasis Python telah berhasil dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Sistem yang dikembangkan mampu menjalankan proses enkripsi dan dekripsi teks menggunakan metode TEA-CBC, TEA-OFB, DES-CBC, DES-OFB, dan Vigenere Cipher. Seluruh metode tersebut dapat diakses melalui satu halaman website yang sederhana dan mudah digunakan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menerima masukan berupa teks, kunci, dan *initialization vector* (IV) pada metode tertentu, kemudian memproses data sesuai metode yang dipilih serta menampilkan hasil enkripsi maupun dekripsi secara langsung pada halaman website. Selain itu, sistem juga mampu menangani kesalahan input dasar, seperti data yang kosong atau input yang tidak sesuai, sehingga penggunaan aplikasi menjadi lebih terarah.

Dari sisi pembelajaran, website ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kriptografi klasik dan block cipher dalam bentuk aplikasi berbasis web. Vigenere Cipher menunjukkan proses enkripsi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sedangkan TEA dan DES dengan mode operasi CBC dan OFB menunjukkan penerapan algoritma block cipher dengan cara kerja yang berbeda. Dengan demikian, website yang dibuat tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi enkripsi dan dekripsi teks, tetapi juga sebagai media pembelajaran untuk memahami perbedaan beberapa metode kriptografi.

4.2 Saran

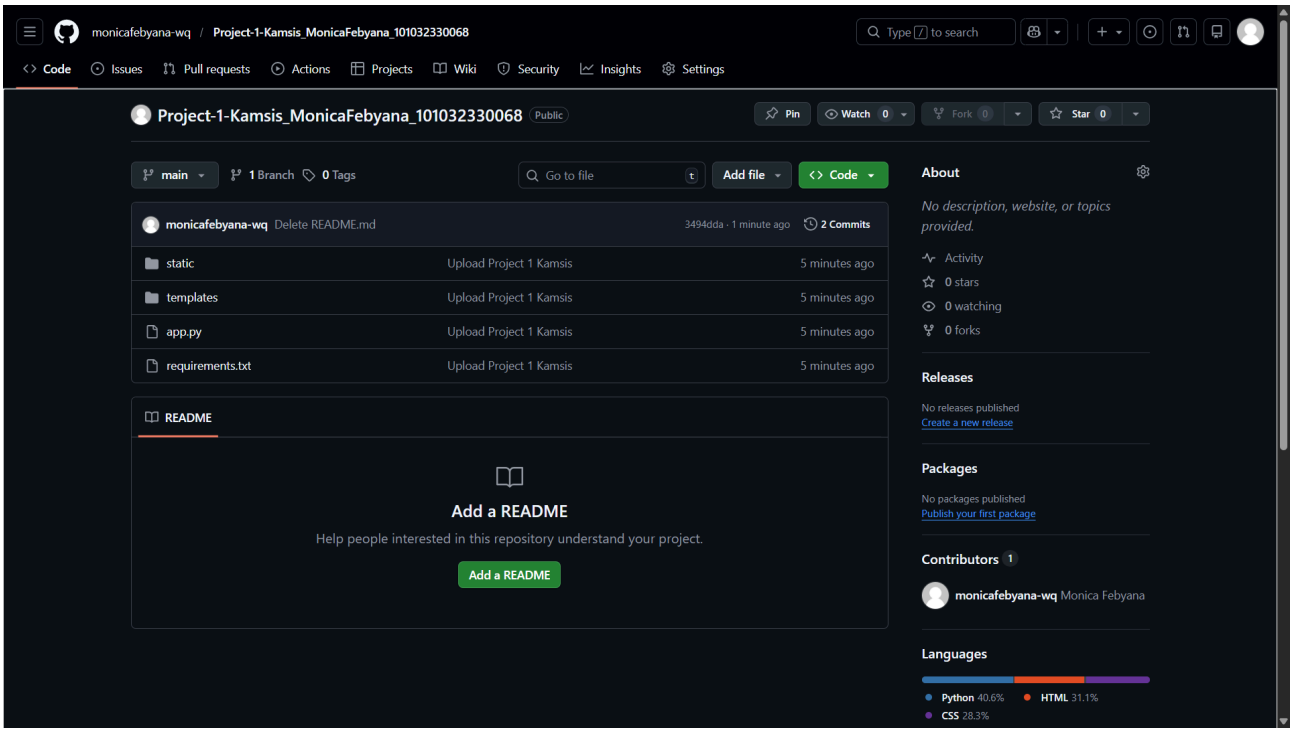
Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Website ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya mendukung enkripsi dan dekripsi teks, tetapi juga file seperti dokumen atau gambar.
2. Metode kriptografi yang digunakan dapat diperluas dengan menambahkan algoritma lain, seperti RSA atau metode modern lainnya, agar perbandingan menjadi lebih beragam.
3. Sistem dapat disempurnakan pada sisi antarmuka agar penggunaan website menjadi lebih nyaman, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna.

LAMPIRAN

Link Github:

https://github.com/monicafebyana-wq/Project-1-Kamsis_MonicaFebyana_101032330068/tree/main



Gambar 17. Overview Github